
Cours

Équation différentiels partiels

Enseignant :
M. François CASTELLA

Étudiant :
Nathan HASCOET

Table des matières

1	Dynamique de N particules en interaction	2
1.1	Formulation	2
1.2	Fonction de répartition	5
1.3	Marginale de f	10
1.4	Passage à la limite	12
2	TD	15
2.1	De 1.1 à 1.4	15

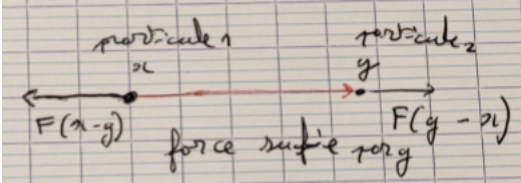
1 Dynamique de N particules en interaction

1.1 Formulation

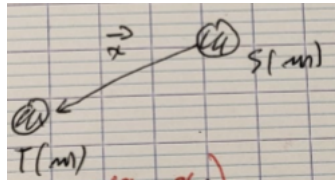
! N particules identiques, décrites classiquement par les équations de Newton !

On ne part pas des équations de Schrödinger.

Donnons nous la fonction $F(x)$ qui est la force d'interaction entre 2 particule, c'est-à-dire :

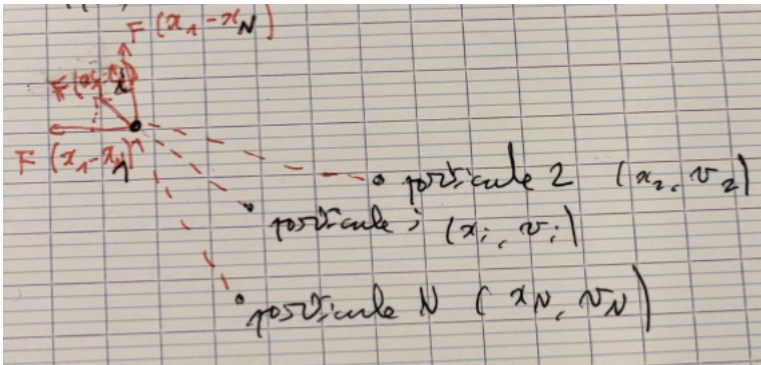


Exemple 1 (Attraction gravitationnelle)



$$\text{Force subie par la terre du fait du Soleil : } -G \frac{Mm}{\|x\|^2} \frac{x}{\|x\|} = -\frac{GMm}{\|T-S\|^3} (T-S).$$

$$\text{Force subie par le Soleil du fait de la Terre : } -G \frac{Mm}{\|x\|^2} \frac{x}{\|x\|} = -\frac{GMm}{\|T-S\|^3} (T-S).$$



On a (Newton) : $\underbrace{\text{masse}}_{= 1, \text{ par soucis de normalisation}} \times \text{accélération} = \text{force pour toutes les particules}$

$$\text{particule 1 : } \begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2}(t) = T(x_1(t) - x_2(t)) + F(x_1(t) - x_3(t)) + \dots + F(x_1(t) - x_N(t)) \\ \vdots \\ \frac{d^2x_N}{dt^2}(t) = F(x_N(t) - x_1(t)) + F(x_N(t) - x_2(t)) + \dots + F(x_N(t) - x_{N-1}(t)) \end{cases}$$

Soit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall i = 1, \dots, N, \frac{d^2 x_i(t)}{dt^2} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N F(x_i(t) - x_j(t)) \\ \oplus \text{ données initiales à } t = 0 \\ x_1(0) = x_1^0, \dots, x_N(0) = x_N^0(0) \\ v_1(0) = v_1^0, \dots, v_N(0) = v_N^0(0) \end{array} \right.$$

avec $x_1^0, \dots, x_N^0$, positions initiales, données, chacune dans $\mathbb{R}^3$

$v_1^0, \dots, v_N^0$, vitesses initiales, données, chacune dans $\mathbb{R}^3$

→ EDO d'ordre 2, en dimension $3N$, avec typiquement, $N \simeq$ nombre d'Avogadro $\simeq 10^{23}$.

Calcul effectif inatteignable.

Cauchy-Lipschitz affirme que ce système admet une solution unique : d'où, $x_1(t), v_1(t)$, etc. sont entièrement déterminés par les données initiales.

Question : Que se passe-t'il lorsque $N \rightarrow +\infty$?

On a ici 2 limites naturelles :

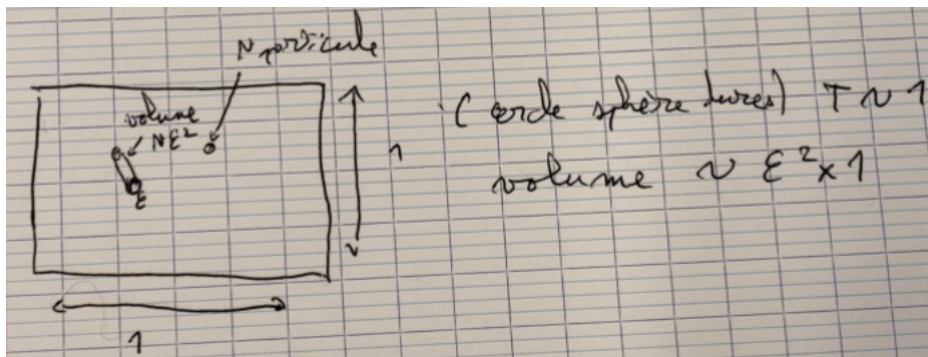
1. limite faible couplage (weak coupling limit) : hard sphere (sphère dure)

Cas où les valeurs physiques font que F est de l'ordre de $\frac{1}{N}$, dans les unités physiquement pertinentes.

On part alors de $\frac{d^2 x_i}{dt^2}(t) = \frac{1}{N} \sum_{j \neq i} F(x_i(t) - x_j(t))$ et on passe à la limite $N \rightarrow \infty$

2. limite faible densité (low density limit) :

exemple typique de boule de billard de rayon ϵ .



On assure $N\epsilon^2 = 1$ ($N\epsilon^2$ = sommes de valeurs explorées par chaque particule), ceci assure (à vue de nez au moins) que en temps 1 on a de l'ordre 1 collision.

→ Dans ce régime de convergence, on a convergence, lorsque $N \rightarrow +\infty$ vers l'équation de Boltzmann.

Limite faible couplage

On part de Newton.

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2}(t) = \sum_{j=1}^F (x_i(t) - x_j(t)) \text{ pour } i = 1, \dots, N \text{ et } F \text{ connue, avec par exemple : } F(x) = -Gm^2 \frac{x}{\|x\|^3},$$

avec $x_i(0) = x_i^0$ connue.

Soit T l'ordre de grandeur de l'échelle temporelle

$v_i(0) = v_i^0$ connue.

X l'ordre de grandeur de l'échelle spatiale (si le travail a été bien fait).

les v_i^0 et les $v_i(t)$ vont demeurer de l'ordre de $\frac{X}{T}$.

Soit $\mathcal{F}$ l'ordre de grandeur de F .

Introduisons la notation suivante :

$$X_N(t) = (x_1(t), \dots, x_N(t)) \in \mathbb{R}^{3 \times N}, X_N^0 = (x_1^0, \dots, x_N^0).$$

$$V_N(t) = (v_1(t), \dots, v_N(t)) \in \mathbb{R}^{3 \times N}, V_N^0 = (v_1^0, \dots, v_N^0).$$

$$z_i(t) = (x_i(t), v_i(t)) \in \mathbb{R}^6 \text{ (variable de l'espace des phases).}$$

$$z_i^0 = (x_i^0, v_i^0).$$

$$Z_N(t) = (z_1(t), \dots, z_N(t)) \in \mathbb{R}^{6 \times N}, Z_N^0 = (z_1^0, \dots, z_N^0)$$

Avec ces notations, les équations de Newton s'écrivent :

$$\begin{cases} m \frac{d^2 X_N}{dt^2}(t) = f(X_N(t)) \text{ où } f : \alpha \mapsto \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(\alpha_1 - \alpha_j), \dots, \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq N}}^N F(\alpha_N - \alpha_j) \right) \\ X_N(0) = X_N^0, V_N(0) = V_N^0 \end{cases}$$

Adimensionnons ce système : Posons $t = T\tilde{t}$ où $\tilde{t}$ est d'ordre 1 et $\tilde{t}$ est sans dimension.

$$x_i(t) = X_i(\tilde{t}) = X_i\left(\frac{t}{T}\right)$$

De manière équivalente, on pose : $x_n(T) := x\tilde{X}_N\left(\frac{t}{T}\right)$.

$$\tilde{X}_N(\mathcal{F}) = \frac{X_N(T\mathcal{F})}{X}$$

$$\text{Soit } \tilde{V}_N(\mathcal{F}) := \frac{d\tilde{X}_N(t)}{d\tilde{t}} = \frac{T}{X} V_N(T\mathcal{F})$$

$$\begin{aligned} \text{Enfin, pour ce qui concerne le champ de force, on définit : } \tilde{f}(\tilde{\alpha}) &= \frac{f(X\tilde{\alpha})}{\mathcal{F}} \\ &= \left(\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq 1}}^N \frac{F(X(\tilde{\alpha}_i - \tilde{\alpha}_j))}{\mathcal{F}}, \dots \right) \end{aligned}$$

Ainsi partant de :

$$m \frac{d^2 X_N(t)}{dt^2} = f(X_N(t))$$

On obtient, pour $\tilde{X}(\tilde{t}) = \frac{X_N(T\mathcal{F})}{X}$, la relation :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \tilde{X}_N(t)}{d\tilde{t}^2} &= \frac{T^2}{X} (T\mathcal{F}) \\ &= \frac{T^2}{X} \frac{1}{m} f(X_N(T\mathcal{F})) \\ &= \frac{T^2 \mathcal{F}}{Xm} \tilde{f}(\tilde{X}_N(\mathcal{F})) \end{aligned}$$

$$\text{c'est-à-dire : } \frac{d^2 \tilde{X}_N(\tilde{t})}{d\tilde{t}^2} = \frac{T^2 \mathcal{F}}{Xm} \tilde{f}(\tilde{X}_N)$$

$$\boxed{+} \quad \tilde{X}_N(0) = \tilde{X}_N^0, \tilde{V}_N(0) = \tilde{V}_N^0 \quad \boxed{+} \quad \tilde{f}(\tilde{\alpha}) = \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \frac{F(X(\tilde{\alpha}_1 - \tilde{\alpha}_j))}{\mathcal{F}}, \dots \right)$$

Nous faisons désormais l'hypothèse que $\frac{T^2 \mathcal{F}}{X_m}$ est de l'ordre de $\frac{1}{N}$.

Partons des équations de Newton adimensionnées (en laissant tomber les tildes).

$$\frac{d^2 X_N}{dt^2}(t) = \frac{1}{N} G(X_N(t))$$

où $G : \alpha \in \mathbb{R}^{3 \times N} \mapsto G(\alpha) = \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(x_1 - x_j), \dots, \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq N}}^N F(\alpha_N - \alpha_j) \right)$

et $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de classe $\mathcal{C}^k$ avec $k \geq 1$.

On souhaite procéder à la limite $N \rightarrow \infty$ dans ces équations (EDO en dimension $3 \times$ (gros problème topologique, non linéaires)).

1.2 Fonction de répartition

Idée profonde : au lieu de se donner un jeu de données inutiles dans notre équation de Newton, on se donne une fonction $f^0(x_1^0, v_1^0, x_2^0, v_2^0, \dots, x_N^0, v_N^0)$, dite fonction de répartition (ou fonction de densité) qui permet de dire :

$$\mathbb{P}(x_1^0 \in \Omega_1, v_1^0 \in O_1, \dots, x_N^0 \in \Omega_N, v_N^0 \in O_N) = \int_{\Omega_1 \times O_1 \times \dots \times \Omega_N \times O_N} f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0) dx_1^0 dv_1^0 \dots dx_N^0 dv_N^0$$

Affirmation :

La fonction de répartition $f(t, x_1, t_1, \dots, x_N, t_N)$ et le flot des équations de Newton : $(X_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), \dots, X_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0))$

Vérifie :

$$f(t, X_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), \dots, X_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0)) = f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0)$$

Notation : N particules

$$\left(\overbrace{X_1(t, 0, \dots)}^{\text{flot}}, V_1(t, 0, \dots), \dots, X_n(t, 0, \dots), V_N(t, 0, \overbrace{x_1^0, v_1^0}^{=z_1^0 \in \mathbb{R}^6}, \dots, \overbrace{x_N^0, v_N^0}^{=z_N^0 \in \mathbb{R}^6}) \right) = Z_N(t, 0, Z_N^0)$$

,où $Z_n^0 = (z_1^0, \dots, z_N^0) \in \mathbb{R}^{6N}$.

Et $Z_N(t, 0, Z_N^0)$ est le flot des équations de Newtons que nous considérons.

Reformulation : Nous avons introduit la répartition initiales des particules :

$$f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0) = f^0(Z_N^0)$$

et la répartition à l'instant t associée $f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = f(t, Z_N^0)$

$$f(t, Z_N(t, 0, Z_N^0)) = f^0(Z_N^0)$$

Affirmation :

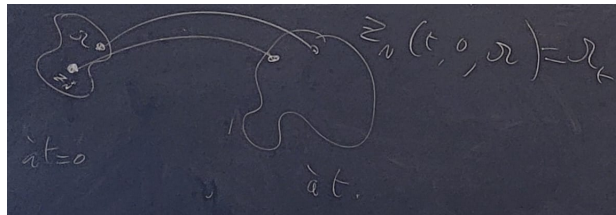


En effet : $Z_N^0 \in \Omega \iff Z_N(t, 0, Z_N^0) \in Z_N(t, 0, \Omega)$ car le flot :
est, par exemple, $f^0(\alpha) = 1_\Omega(\alpha)$ pour un certain ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^{6N}$.

$$\alpha \mapsto Z_N(t, 0, \alpha)$$

est une bijection

et dire que le système, à l'instant t , est dans Ω_t est équivalent à dire que le système est dans Ω à l'instant 0.

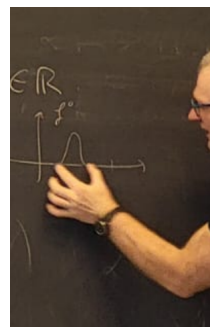


Soit $f^0(\alpha) = 1 \iff f(t, Z_N(t, 0, \alpha)) = 1$.
c'est-à-dire $\forall \alpha \in \mathbb{R}^{6N}$
 $f(t, Z_N(t, 0, \alpha)) = f^0(\alpha)$

NB : mathématiquement à l'horizon : $f^0(\alpha), f(t, \alpha) \in L^1(\mathbb{R}^{6N}, l\alpha)$ ou $\in L^1 \cap L^\infty$

Petit Calcul : Soit l'EDO $x'(t) = g(x(t))$ où g est donnée, par exemple, par : $g(\alpha) = \alpha(1 - \alpha)$; $\alpha \in \mathbb{R}$.

→ Son flot est noté $X(t, 0, x_0)$. On se donne une répartition : $f^0(x_0)$



et on se donne une fonction $f(t, x)$ qui vérifie $f(t, X(t, 0, x_0)) = f^0(x_0)$

$$\text{Or : } \frac{d}{dt} f(t, X(t, 0, x_0)) \stackrel{\text{chain rule}}{=} 1 \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x_0)) + \underbrace{\left(\frac{dX(t, 0, x_0)}{dt} \right)}_{=g(X(t, 0, x_0))} \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (t, X(t, 0, x_0))$$

$$\stackrel{EDO}{=} \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x_0)) + g(X(t, 0, x_0)) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (t, X(t, 0, x_0))$$

$$\stackrel{\text{rappel}}{=} 0$$

Conclusion : $\forall t, x$

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + g \frac{\partial f}{\partial x} \right) (t, \underbrace{X(t, 0, \overbrace{X(0, t, x)}^{(det) = x_0})}_{\text{(rel de groupe pour le flot)}}) = 0$$

Conclusion : l'EDO $x'(t) = g(x(t))$ se traduit, pour la fonction f , transposée par le flot grâce à :

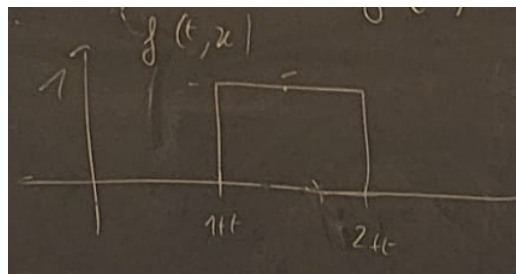
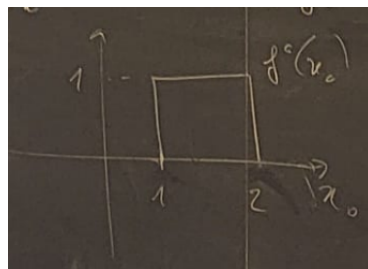
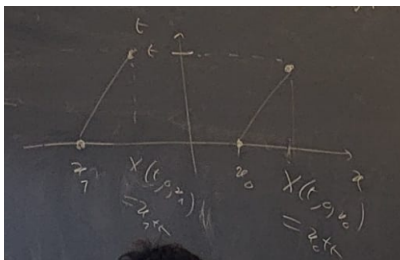
$$f(t, X(t, 0, x_0)) = f^0(x_0) \text{ , par l'EDP}$$

(Dites du transport)

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0 \\ f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases}$$

Exemple 2 ($g(\alpha) = 1$)

$$\boxed{g(\alpha) = 1} \left\{ \begin{array}{l} \text{EDO : } \begin{cases} x'(t) = 1 \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad d'où \ X(t, 0, x_0) = x_0 + t \\ \text{EDP } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0 \\ f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases} \rightarrow f(t, x) = f^0(x - t) \end{array} \right.$$



Exemple 3 ($g(\alpha) = \alpha(1 - \alpha)$)

L'équation de transport :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0 \\ f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases}$$

ici, dans notre exemple on a donc l'EDO :

$$x'(t) = x(t)(1 - x(t))$$

se trouve transformée en l'EDP :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + x(1 - x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0$$

Extension de ce propos en dimension supérieure.

Soit l'EDO dans $\mathbb{R}^d$: $\begin{cases} x'(t) = g(t, x(t)) \\ x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^d \end{cases}$, où $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ est donnée.
 $(t, \alpha) \mapsto g(t, \alpha)$

Exemple 4 (Newton) On considère :

$$\begin{cases} X'(t) = V(t) \\ V'(t) = G(t, X(t)) \\ X(0) = x_0, V(0) = v_0 \end{cases}$$

, où $G : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Soit $f^0 : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{R}_+$).
 $(t, \alpha) \mapsto G(t, \alpha)$

On définit $f(t, x)$ à travers :

$$(2) f(t, X(t, 0, x)) = f^0(x)$$

Dérivons (2) par rapport à t :

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt}(f^0(x)) = \frac{d}{dt}(f(t, \underbrace{X(t, 0, x)}_{=(X_1(t, 0, x), \dots, X_d(t, 0, x)) \in \mathbb{R}^d})) \\ &= 1 \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x)) + \frac{dX_1}{dt} \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (t, X(t, 0, x)) + \dots + \frac{dX_d}{dt}(t, 0, x) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (t, X(t, 0, x)) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x)) + g_1(t, X(t, 0, x)) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (t, X(t, 0, x)) + \dots + g_d(t, X(t, 0, x)) \left(\frac{\partial f}{\partial x_d} \right) (t, X(t, 0, x)) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x)) + \underbrace{\sum_{i=1}^d g_i(t, X(t, 0, x)) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (t, X(t, 0, x))}_{=g(t, X(t, 0, x)) \cdot \nabla_x f(t, X(t, 0, x))} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X(t, 0, x)) + g(t, X(t, 0, x)) \cdot (\nabla_x f)(t, X(t, 0, x)) \end{aligned}$$

Conclusion : $\forall t, \forall x$

$$0 = \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + g(t, z) \nabla_z f(t, z) \right) (t, z = X(t, 0, x))$$

Soit (t, x) fixé. Posons : $z = X(t, 0, x)$ ($\Longleftrightarrow x = X(0, t, z)$)

On a par (3) :

$$\forall t, \forall z, \frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + g(t, z) \cdot (\nabla_x f)(t, z) = 0$$

Pour recoller tout cela nous avons montré :

Théorème 1 (Méthode des caractéristiques)

Soit l'EDO $x'(t) = g(t, x(t))$ de flot $X(t, 0, x)$.

Soit $f(t, x)$ satisfaisant : $f(t, X(t, 0, x)) = f^0(X)$.

On a :

$$\begin{cases} \forall t, \forall x, \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + f(t, x) \cdot \nabla_x f(t, x) = 0 \\ \forall x, f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases}$$

Dans le cas de Newton, tout cela donne :

$$f^0(x, v) = f(t, X(t, 0, v), V(t, 0, x, v))$$

$$\begin{aligned} \implies 0 &= \frac{d}{dt}(f^0(x, v)) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)(t, \dots) + V(t, 0, x, v) \cdot (\nabla_x f)(t, \dots) + G(t, X(t, 0, x, v)) \cdot (\nabla_v f)(t, \dots) \end{aligned}$$

A la fin on obtient :

$$\forall t, \forall x, \forall v, \frac{\partial f}{\partial t}(t, x, v) + v \cdot \nabla_x f(t, x, v) + G(t, x) \cdot \nabla_v f(t, x, v) \quad (4)$$

Ici nous disons que l'EDP provient de l'EDO : $\begin{cases} X'(t) = V(t) \\ V'(t) = G(t, X(t)) \end{cases}$

avec $z = (x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$.

$$X_i(t = 0, 0, z) = x_i$$

$$V_i(t = 0, 0, z) = v_i$$

On a déjà vu que, si $f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$ = la densité de particule à l'instant t en $(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$

qui $f(t, X_1(t, 0, z), V_1(t, 0, z), \dots, X_d(t, 0, z), V_d(t, 0, z)) = f^0(z)$, où f^0 = la densité de particules à l'instant 0. Nous en déduisons que $f(z)$ vérifie l'EDP de transport :

$$f(t = 0, z) = f^0(z) \text{ (donnée de l'équation de transport)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x_1, v_1, \dots, v_N, v_N) + \sum_{k=1}^N v_k \cdot \nabla_{x_k} f + \sum_{k=1}^N \left[\frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N F(x_k - x_j) \right] \cdot \nabla_{v_k} f = 0$$

→ EDP linéaire d'inconnue $f(t, z)$.

avec, typiquement, $f(t, z) \in C^1(t \in \mathbb{R}, L^1(\mathbb{R}^{6N}))$

1.3 Marginale de f

Idée : introduire les marginales de f , définies par :

$$f_N^1(t, x_1, v_1) = \int_{\mathbb{R}^6 \times \mathbb{R}^6 \times \dots \times \mathbb{R}^6} f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) dx_2 dv_2 \cdots dx_N dv_N$$

$\vdots$

$$f_N^k(t, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k) = \int_{\mathbb{R}^{6(N-k)}} f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) dx_k dv_k \cdots dx_N dv_N$$

$\vdots$

Il est naturel d'affirmer que chaque fonction f_N^K possède une limite (faible) f^k lorsque $N \rightarrow \infty$. Pour calculer la limite de f_N^k pour chaque $k = 1, \dots, N$, écrivons l'EDP satisfaisant pour chacune de ces fonctions. Pour ce faire, supposons que pour toute *permutation* $\sigma \in \mathcal{S}_N$:

$$f^0(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = f^0(x_{\sigma(1)}, v_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(N)}, v_{\sigma(N)}) \quad (1)$$

→ les particules sont interchangeables.

Les numéros des particules sont interchangeable initialement à $t = 0$.

$$f^0(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = g^0(x_1, v_1) \cdots g^0(x_N, v_N) \quad (2)$$

pour une certaine fonction g^0 (on suppose que les particules sont initialement réparties indépendamment et selon la même loi).

Théorème 2 (Admis à ce stade) *Sous l'hypothèse de l'équation (1), $\forall t$:*

$$f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = f(t, x_{\sigma(1)}, v_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(N)}, v_{\sigma(N)})$$

La propriété d'interchangeabilité est conservée avec le temps.

Fort de cette information écrivons l'équation satisfaite par f_N^1 , on part de :

$$\underbrace{\frac{\partial f}{\partial t}(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)}_{(1)} + \underbrace{\sum_{k=1}^N v_k \cdot \nabla_{x_k} f}_{(2)} + \underbrace{\sum_{k=1}^N \left[\frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N F(x_k - x_j) \right] \cdot \nabla_{v_k} f}_{(3)} = 0$$

On observe que :

$$\begin{aligned}
(1) \quad \frac{\partial}{\partial t} f_N^1(t, x_1, v_1) &= \frac{\partial}{\partial t} \int f(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N \\
&= \int \frac{\partial f}{\partial t}(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N \\
(2) \quad (k=1), \int v_1 \cdot \nabla_{x_1} f(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N &= v_1 \cdot \nabla_{x_1} \left[\int f(t, \dots) dx_1 \dots dv_N \right] = v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^1 \\
(k \neq 1), \int v_k \cdot \nabla_{x_k} f(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N &= - \int f(t, \dots) \operatorname{div}_{x_1}(v_k) dx_2 \dots dv_N = 0
\end{aligned}$$

Rappel : $\int_{\mathbb{R}^d} u(y) \cdot \nabla_y \phi(y) dy = - \int \phi(y) \operatorname{div}_y(u(y)) dy$

$$\begin{aligned}
(3) \quad (k=1), \quad \int \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(x_1 - x_j) \cdot \nabla_{v_1} f dx_1 \dots dv_N \\
&= \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \int F(x_1 - x_j) \cdot \nabla_{v_1} f(t, \dots) \\
&= \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \int F(x_1 - x_j) \nabla_{v_1} f(t, x_1, v_1, x_j, v_j, \dots, x_2, v_2, \dots, x_N, v_N) \\
&= \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \underbrace{\int F(x_1 - x_j) \cdot \nabla_{v_1} f(t, x_1, v_1, \dots)}_{\text{pas d'indice j!}} \\
&= \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f(t, \dots) dx_2 \dots dv_N \\
&= \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f(t, \dots) dx_3 \dots dv_N dx_2 dv_2 \\
&= \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} \int f_N^2(t, \dots) dx_2 dv_2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(k \neq 1), \quad \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N F(x_k - x_j) \nabla_{v_k} f(t, x_1, \dots, x_N) \\
\stackrel{IPP}{=} \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N - \int \underbrace{\operatorname{div}_{v_j}(F(x_k - x_j))}_{=0} \cdot f(t, \dots) dx_2 \dots dv_N
\end{aligned}$$

C'est-à-dire, on a : $\frac{\partial}{\partial t} f_N^1(t, x_1, v_1) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^1 + \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f_N^2(t, x_1, v_1, \dots) dx_2 dv_2 = 0$.

De même :

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{\partial}{\partial t} f_N^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^2 + v_2 \cdot \nabla_{x_2} f_N^2 \\
&\quad + \frac{N-2}{N} \int F(x_1 - x_4) \nabla_{v_1} f_N^3(\dots) dx_4 dv_3 + \frac{N-2}{N} \int F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f_N^3(\dots) dx_4 dv_3 \\
&\quad + \frac{1}{N} F(x_1 - x_2) \nabla_{v_2} f_N^2 + \frac{1}{N} F(x_2 - x_1) \nabla_{v_1} f_N^2
\end{aligned}$$

On récupère ainsi une famille d'équation de transport de la forme : $\frac{\partial}{\partial t} f_N^1 = \dots f_N^2 \dots$

$$\frac{\partial}{\partial t} f_N^2 = \dots f_N^3 \dots$$

$\vdots$

$$\frac{\partial}{\partial t} f_N^k = \dots f_N^{k+1} \dots$$

1.4 Passage à la limite

On a vu que les marginales $f_N^k(t, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k)$ vérifient :

$$\frac{\partial f_N^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^1 + \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f_N^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) = 0$$

$$\frac{\partial f_N^2}{\partial t} + v_1 \nabla_{x_2} f_N^2 + \frac{N-2}{N} \left[\int F(x_1 - x_3) \nabla_{v_1} f_N^3 + F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f_N^3 \right] + \frac{1}{N} \nabla_{v_1} f_N^2 + \frac{1}{N} F(x_2 - x_1) \cdot \nabla_{v_2} f_N^2 = 0$$

- Quand $N \rightarrow \infty$:
1. Chaque suite de fonction f_N^k possède naturellement une limite (faible, au sens des distributions), lorsque $N \rightarrow \infty$, notée f^k .
 2. On saura donc passer à la limite (faible) dans les EDP linéaires satisfaites par les f_N^k .

A la limite on a :

$$(S) \begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} f^1(t, x_1, v_1) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f^1 + \int_{\mathbb{R}^6} F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) dx_2 dv_2 = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) + v_1 \nabla_{x_1} f^2 + v_2 \nabla_{x_2} f^2 + \int [F(x_1 - x_3) \cdot \nabla_{v_1} f^3 + F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^3] dx_3 v_3 = 0 \end{cases}$$

❗ le terme **d'autointeraction** disparaît ❗

Nous avons supposé $f^0(x, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = g^0(x_1, v_1) \times \dots \times g^0(x_N, v_N)$ (indépendance des particules).

D'où : $f^1(t=0, x_1, v_1) = g^0(x_1, v_1)$

$f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) = g^0(x_1, v_1) g^0(x_2, v_2)$

etc.

Si l'indépendance initiale des particules demeure vraie aux instants $t > 0$ ultérieure, ainsi que l'hypothèse de distribution identique,

Alors $f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) = f^1(t, x_1, v_1) \times f^1(t, x_2, v_2)$ et $\forall k, f^k(t, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k) = f^1(t, x_1, v_1) \times \dots \times f^1(t, x_k, v_k)$.

Ainsi nécessairement, l'eq sur f^1 devient :

$$\frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f^1 + \int_{\mathbb{R}^6} F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} [f^1(t, x_1, v_1) f^1(t, x_2, v_2)] = 0 \quad (\text{Vlasov})$$

Ce qui nous donne une équation sur f^1 .

Ainsi prouver que l'équation de Vlasov sur f^1 nous donne une unique solution $f^1(t, x_1, v_1)$ (ok, admis), on connaît f^1 , mais $f^2, \dots, f^k, \dots$: On connaît la limite des $f_N^k, \forall k$.

Ayant ainsi défini f^k comme $f^1(t, x_1, v_1) \times \dots \times f^1(t, x_k, v_k)$ vérifiant, réciproquement, que ce choix de f^k vérifie (S).

l'Equation sur f^1 en posant f^1 solution de Vlasov et $f^2 = f^1(t, x_1, v_1) \times f^1(t, x_2, v_2)$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f^1 + \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) dx_2 dv_2 \\ &= \frac{\partial f^1}{\partial t} + v_1 \nabla_{x_1} f^1 + \int F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f^1(t, x_1, v_1) f^1(t, x_2, v_2) dx_2 dv_2 \\ &= 0 \quad (\text{par Vlasov}) \end{aligned}$$

l'Equation sur f^2

$$\underbrace{\frac{\partial f^2}{\partial t}}_{(1)} + \underbrace{v_1 \nabla_{x_1} f^2}_{(2)} + \underbrace{v_2 \nabla_{v_2} f^2}_{(3)} + \underbrace{\int [F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f^3 + F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^3] dx_3 dv_3}_{(4)} = 0$$

On réécrit en fonction de f^1 chacun des membres :

$$(1) \quad \frac{\partial f^1(t, x_1, v_1)}{\partial t} f^1(t, x_2, v_2) + \frac{\partial f^1(t, x_2, v_2)}{\partial t} f^1(t, x_1, v_1)$$

$$(2) \quad [v_1 \nabla_{x_1} f^1(t, x_1, v_1)] f^1(t, x_2, v_2)$$

$$(3) \quad f^1(t, x_1, v_1) [\nabla_{x_2} f^1(t, x_2, v_2)]$$

$$(4) \quad \int [F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f^1(t, x_1, v_1)] f^1(t, x_2, v_2) f^1(t, x_3, v_3) \\ + \underbrace{[F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^1(t, x_2, v_2)] f^1(t, x_1, v_1) f^1(t, x_3, v_3)}_{(5)} dx_3 dv_3$$

$$(5) f^1(t, x_2, v_2) \left[\frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f^1(t, x_1, v_1) + \int F(x_1 - x_3) \nabla_{v_1} f^1(t, x_2, v_2) f^1(t, x_3, v_3) dx_3 dv_3 \right] \\ + f^1(t, x_1, v_1) \left[\frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_2 \nabla_{x_2} f^1(t, x_2, v_2) + \int F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^1(t, x_2, v_2) f^1(t, x_3, v_3) dx_3 dv_3 \right] \\ = \\ \text{par Vlasov sur } f^1 \quad f^1(t, x_2, v_2) \times 0 + f^1(t, x_1, v_1) \times 0 = 0$$

Même calcul avec les f^k ...

Question : Le système (S) possède-t'il d'autres solutions qui ne sont pas sous forme produit tensoriel ?

Théorème 3 (Point dur de cette analyse : Admis)

Le système (S) possède une solution unique si :

$$f^k(t = 0, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k) = f^1(t = 0, x_1, v_1) \times \dots \times f^1(t, x_k, v_k)$$

Conclusion : par unicité de la solution de (S), on a unicité des valeurs limites f^k des f_N^k .

Exemple 5 Soit l'EDO :

$$x'(t) = x(t)^2$$

Posons $x_k(t) = x(t)^k$. On a :

$$\begin{cases} x_1'(t) = x_2(t) \\ x_2'(t) = 2x_3(t) \\ x_3'(t) = 3x_4(t) \\ \vdots \\ \vdots \end{cases} \quad \text{soit avec : } X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_k(t) \\ \vdots \end{bmatrix} \quad \text{on a :}$$

$$X'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & \ddots & 2 & & \\ & & \ddots & 3 & \\ & & & \ddots & \ddots \\ (0) & & & \ddots & k \\ & & & \ddots & \ddots \end{bmatrix} X(t)$$

2 TD

2.1 De 1.1 à 1.4

Exercice 1

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) \\ y'(t) = x(t) \end{cases}, \text{ flot} : (X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y)).$$

f^0 est donnée et on pose : $f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y)) = f^0(x, y)$.

1. Quelle est l'EDP satisfaite par f ?
2. A-t-on : $f(t, x, y) = f(t, y, x)$?
3. Si $f^0(x, y) = g^0(x)g^0(y)$, a-t-on : $f(t, x, y) = f^1(t, x)f^1(t, y)$?

Brouillon 1

1. On dérive la fonction $t \mapsto f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y))$ en t ,

$$\frac{d}{dt}f(t, X_0(t), Y_0(t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t))\frac{\partial X_0}{\partial t}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t))\frac{\partial Y_0}{\partial t}(t)$$

Où : $X_0(t) = X(t, 0, x, y)$ et $Y_0(t) = Y(t, 0, x, y)$

Or : $X'_0(t) = Y_0(t)$ et $Y'_0(t) = X_0(t)$ et f ne dépend pas du "temps" d'après les hypothèses. Donc :

$$0 = \frac{d}{dt}f(t, X_0(t), Y_0(t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t))Y_0(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t))X_0(t)$$

Solution 1

On commence par résoudre explicitement l'EDO :

$$(EDO) \iff z'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} z(t) \text{ où } z(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}.$$

$$D'où $z(t) = e^{tA}z_0$ où $z_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$$

Or A a pour valeurs propres 1 et -1.

$$D'où (...) : \begin{cases} x(t) = x_0 \cosh(t) + y_0 \sinh(t) \\ y(t) = y_0 \cosh(t) + x_0 \sinh(t) \end{cases}.$$

$$(EDO) \begin{cases} x'(t) = y(t); & x(0) = x_0 \\ y'(t) = x(t); & y(0) = y_0 \end{cases}$$

Donc le flot de l'EDO vaut : $X(t, 0, x_0, y_0) = x_0 \cosh(t) + y_0 \sinh(t)$.

$$Y(t, 0, x_0, y_0) = y_0 \cosh(t) + x_0 \sinh(t)$$

Ou encore $Z(t, 0, z_0) = \begin{pmatrix} \cosh & \sinh \\ \sinh & \cosh \end{pmatrix} z_0$.

Posons $f^0(x, y) = f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y))$. Dérivons cette relation par rapport à t :

$$0 = \frac{d}{dt} f^0(x, y) = \frac{d}{dt} f(t, X_0(t), Y_0(t)) \quad (\text{en reprenant les notations du brouillon}). \text{ Donc :}$$

$$0 = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t)) \frac{\partial X_0}{\partial t}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t)) \frac{\partial Y_0}{\partial t}(t)$$

$$\text{Ainsi : } 0 = \frac{d}{dt} f(t, X_0(t), Y_0(t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t)) Y_0(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t)) X_0(t)$$

Finalement : pour tout $\bar{x}, \bar{y}, t$:

$$0 = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} \right) (t, x, y)$$

$$\text{et où } \bar{x} = X_0(t) \text{ et } \bar{y} = Y_0(t). \text{ Donc } \begin{cases} x = X(0, t, x, y) \\ y = Y(0, t, x, y) \end{cases}$$

Exercice 2

$$\begin{cases} x'(t) = G(x(t) - y(t)) + G(x(t) - z(t)) \\ y'(t) = G(y(t) - x(t)) + G(y(t) - z(t)) \\ z'(t) = G(z(t) - x(t)) + G(z(t) - y(t)) \end{cases}, \text{ où } G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ est donnée.}$$

f^0 est donnée et on pose : $f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y)) = f^0(x, y)$.

1. Quelle est l'EDP satisfaite par f ?
2. A-t-on : $f(t, x, y) = f(t, y, x)$?
3. A-t-on : $f(t, x, y) = f^1(t, x) f^1(t, y)$?
4. Quelle sont les équations sur les marginales : f^1, f^2 et f^3 ?